LISTA DE ATIVIDADES PRÁTICAS

Exercícios de Fundamentos da Programação em C - AULA 4

Tópico: Estruturas de Decisão e Condicionais (if / else / switch) **Linguagem:** C

Exercício 01

DECISÃO SIMPLES

Faça um algoritmo que leia dois números A e B e imprima o maior deles. Utilizando comando de decisão.

Exercício 02

CONTA BANCÁRIA

Escreva um algoritmo que, para uma conta bancária, leia o seu número, o saldo, o tipo de operação a ser realizada (depósito ou retirada) e o valor da operação. Após, determine e mostre o novo saldo. Se o novo saldo ficar negativo, deve ser mostrada, também, a mensagem “conta estourada”.

Exercício 03

CÁLCULO DE PESO IDEAL

Escreva um algoritmo que tendo como dados de entrada a altura e sexo de uma pessoa calcule e escreva seu peso ideal.

• Para homens: `72,7 * altura - 58`

• Para mulheres: `62,1 * altura - 44,7`

Exercício 04

CÁLCULO DE COMPRA

As maçãs custam R$ 1,30 cada se forem compradas menos de uma dúzia, e R$ 1,00 se forem compradas pelo menos 12. Escreva um algoritmo que leia o número de maçãs compradas, calcule e escreva o valor total da compra.

Exercício 05

FAIXA DE VALORES

Faça um algoritmo que leia um número N e imprima “F1”, “F2” ou “F3”, conforme a condição:

• “F1”, se N ≤ 10

• “F2”, se N > 10 e N ≤ 100

• “F3”, se N > 100

Exercício 06

ORDENAÇÃO

Construa um algoritmo que receba como entrada três valores e os imprima em ordem crescente.

Exercício 07

MÉDIA PONDERADA

O sistema de avaliação de determinada disciplina é composto por três provas. A primeira prova tem peso 2, a segunda tem peso 3 e a terceira tem peso 5. Faça um algoritmo para ler as três notas e calcular a média final de um aluno desta disciplina, e mostrar uma mensagem se o aluno está aprovado ou reprovado, considerar média 7,0.

Exercício 08

CONCURSO VESTIBULAR

Considere que o último concurso vestibular apresentou três provas: Português, Matemática e Conhecimentos Gerais. Considerando que para cada candidato tem-se um registro contendo o seu nome e as notas obtidas em cada uma das provas, construa um algoritmo que forneça:

a) O nome e as notas em cada prova do candidato;

b) A média do candidato;

Calcule e escreva uma informação dizendo se o candidato foi aprovado ou não. Considere que um candidato é aprovado se sua média for maior que 7.0 e se não apresentou nenhuma nota abaixo de 5.0.

Exercício 09

COMISSÃO DE VENDAS

Uma empresa de vendas tem um corretor. A empresa paga ao corretor uma comissão calculada de acordo com o valor de suas vendas.

• Se o valor da venda de um corretor for maior que R$ 50.000,00 a comissão será de 12% do valor vendido;

• Se o valor da venda estiver entre R$ 30.000,00 e R$ 50.000,00 (incluindo extremos) a comissão será de 9,5%;

• Em qualquer outro caso, a comissão será de 7%.

Escreva um algoritmo que gere uma saída contendo nome, valor da venda e comissão do corretor. Mostrar também o total de vendas da empresa. Tendo como dados de entrada valor da venda e o nome do vendedor.

Exercício 10

COMPARAÇÃO DE SOMA

Faça um algoritmo que leia os valores A, B e C. Mostre uma mensagem que informe se a soma de A com B é menor, maior ou igual a C.

Exercício 11

CONCEITO POR NOTA

Suponha que o conceito de um aluno seja determinado em função da sua nota (valor inteiro de 0 a 100), conforme a seguinte faixa:

Nota	Conceito
0 a 49	Insuficiente
50 a 64	Regular
65 a 84	Bom
85 a 100	Ótimo

Crie um algoritmo que tendo como dado de entrada a nota de um aluno apresente o conceito.

Exercício 12

MÚLTIPLOS

Elaborar um algoritmo que lê dois valores A e B e os escreve com a mensagem: “São múltiplos” ou “Não são múltiplos”.

Exercício 13

PAR/ÍMPAR E SINAL

Faça um algoritmo que leia um número inteiro e mostre uma mensagem indicando se este número é par ou ímpar e se é positivo ou negativo.

Exercício 14

COMPARAÇÃO DE DADOS

Crie um algoritmo que peça o nome, a altura e o peso de duas pessoas e apresente o nome da mais pesada e o nome da mais alta.

Exercício 15

CÁLCULO DE SALÁRIO

A jornada de trabalho semanal de um funcionário é de 40 horas. O funcionário que trabalhar mais de 40 horas receberá hora extra, cujo cálculo é o valor da hora regular com um acréscimo de 50%. Escreva um algoritmo que leia o número de horas trabalhadas em um mês, o salário por hora e escreva o salário total do funcionário, que deverá ser acrescido das horas extras, caso tenham sido trabalhadas (considere que o mês possua 4 semanas exatas).

Exercício 16

PLACAR DE JOGO

Ler o nome de 2 times e o número de gols marcados na partida (para cada time). Escrever o nome do vencedor. Caso não haja vencedor deverá ser impressa a palavra EMPATE.

Exercício 17

POSTO DE COMBUSTÍVEIS

Um posto está vendendo combustíveis com a seguinte tabela de descontos:

• **Álcool (R$ 2,90/L):** até 20 litros, desconto de 3% por litro; acima de 20 litros, desconto de 5% por litro.

• **Gasolina (R$ 3,30/L):** até 20 litros, desconto de 4% por litro; acima de 20 litros, desconto de 6% por litro.

Escreva um algoritmo que leia o número de litros vendidos e o tipo de combustível (codificado da seguinte forma: A-álcool, G-gasolina), calcule e imprima o valor a ser pago pelo cliente.